

Tesista: Andrés Calvo

Título al que aspira: Doctor en Ciencia de Materiales, UNMdP

Tema: “Corrosión de materiales refractarios conteniendo carbono: aspectos metodológicos y comportamiento de los materiales”

Directora: Dra. Analía G. Tomba Martínez

Lugar de Trabajo: Facultad de Ingeniería, UNMdP

Fecha de Defensa: 28 de marzo de 2019

Jurados:

Dr. Nicolás Maximiliano Rendtorff Birrer (CONICET-UNLP)

Dra. Ana Paula Da Luz (UFSCar-Brasil)

Dra. María Alejandra Fanovich (CDS, CONICET – UNMdP)

Resumen

Los refractarios óxido-C se han consolidado como los principales materiales para el revestimiento de recipientes y piezas en contacto con acero líquido. Dentro de esta familia, los refractarios MgO-C son los más utilizados en el revestimiento de trabajo de hornos de arco eléctrico, convertidores y cucharas. Por su parte, el desarrollo de los ladrillos Al_2O_3 -MgO-C (AMC) presentó una alternativa a los refractarios MgO-C y Al_2O_3 -C, ofreciendo como principal ventaja la reducción del desgaste de juntas mediante una expansión residual controlada a partir de la formación de espinela MgAl_2O_4 por reacción entre sus principales componentes. Sin embargo, en el caso de las cucharas de acería, su susceptibilidad al ataque de la escoria ha limitado su uso al revestimiento de la línea metal y del piso.

La corrosión es uno de los procesos que más limita la vida útil de los materiales refractarios. Particularmente el estudio de la corrosión por escorias líquidas ha sido de gran interés debido al fuerte desgaste que provoca en los materiales óxido-C. La bibliografía actualmente disponible es abundante para materiales MgO-C, pero escasa para refractarios AMC, a pesar de que estos últimos también pueden sufrir corrosión. Además, la mayor parte de la bibliografía está orientada al análisis del comportamiento de los materiales frente al ataque químico a partir de algún ensayo de laboratorio establecido por normas internacionales, poniendo especial énfasis en las características del material. La comparación entre los diferentes tipos de ensayos de corrosión disponibles es un aspecto poco explorado, pero que resulta de interés ya que la implementación de una metodología adecuada (en cuanto a la utilidad de los resultados que se obtengan) para la evaluación de la respuesta a la corrosión de los materiales refractarios podría lograr superar la dificultad que existe en someterlos a las condiciones de operación en la industria siderúrgica, que son muy extremas.

En el presente trabajo se propone diseñar una metodología experimental y analítica a escala laboratorio mediante la cual abordar la evaluación del comportamiento de refractarios óxido-C frente al ataque químico de escorias líquidas, considerando aspectos termodinámicos y cinéticos. Se estudian ladrillos refractarios comerciales AMC, y materiales MgO-C especialmente preparados en planta con el procedimiento usado en productos comerciales. El estudio incluye la caracterización de los materiales, ensayos de corrosión líquida por varios métodos y la simulación termodinámica. Para los ensayos de laboratorio se implementó el método de crisol (ensayo estático), a diferentes temperaturas, y el de inmersión (ensayo dinámico). Se utilizaron escorias de siderurgia obtenidas en diferentes etapas del ciclo de la cuchara. La simulación termodinámica fue realizada mediante el uso de un paquete comercial (FactSage), que permite realizar cálculos de equilibrio termodinámico a partir de las condiciones de presión, temperatura y composición del sistema. Mediante un cálculo iterativo, y conociendo la composición global del material refractario y de la escoria con la que estará en contacto, es posible estimar aspectos del proceso de corrosión de los materiales refractarios. La utilidad del método computacional utilizado para la evaluación de la resistencia a la corrosión se verifica por comparación con los resultados de ensayos de laboratorio.

El análisis realizado en este trabajo está dirigido a evaluar aspectos metodológicos, así como la incidencia de las propiedades de los ladrillos (composición, propiedades físicas y microestructurales), lo cual, sumado al estudio post-ensayo, permite el estudio del mecanismo de corrosión en cada sistema particular en función de algunas variables críticas del material. Además, mediante el análisis de un material AMC *post-mortem*, fue posible realizar un estudio del mecanismo de corrosión con un enfoque global, es decir, teniendo en cuenta todos los procesos que ocurren en la cuchara de siderurgia.

Abstract

The oxide-C refractories had been established as main materials used in vessels lining and pieces in contact with liquid steel. In this category, the MgO-C refractories are the mainly used as external lining of electric arc furnaces, converters and ladles. On the other hand, the development of Al_2O_3 -MgO-C (AMC) bricks offered an alternative to the MgO-C and Al_2O_3 -C refractories. The reduction in joint wear produced by the expansion controlled by means of the formation of in-situ MgAl_2O_4 spinel through reactions among the main components of the refractory is the main advantage of AMC materials. Nevertheless the use of AMC bricks for steelmaking ladles has been restricted to the lining of metal line and at the bottom of the ladle due to the low resistance because of the attack of liquid slags.

Corrosion of refractory materials is one of the processes that limits the lifespan in many cases. Particularly the study of corrosion by liquid slags has been of great interest due to the high wear that it causes to the oxide-C materials. The available bibliography is currently abundant in MgO-C materials, but it is scarce in AMC refractories although the latter can suffer corrosion to. Furthermore, most of that bibliography is aimed at the analysis of the behavior of materials regarding the chemical attack in a laboratory test established according to international standards, emphasizing the characteristics of the material. The

comparison between different methods of the available corrosion tests is not a widely studied issue but it is interesting because the implementation of a suitable methodology (regarding the utility of the obtained results) in order to assess the corrosion performance of the refractory materials would be able to overcome the challenge of subjecting them to operation conditions in steelmaking.

The goal of the present work is to design a laboratory-scale experimental and analytical method by which the approach to the corrosion behavior of the oxide-C refractories by the attack of liquid slags considering thermodynamic and kinetic aspects. The AMC commercial bricks and MgO-C materials prepared specially in plant with procedures used in commercial products are studied. The study includes the characterization of the materials, tests of liquid corrosion by several methods and the thermodynamic simulation.

The crucible method (static test) at different temperatures and the dipping test (dynamic) were carried out to perform the laboratory tests. Steelmaking slags obtained from different steps of the ladle cycle were used. The thermodynamic simulation was performed through a commercial package (FactSage) that enables to calculate the thermodynamic equilibrium from pressure and temperature conditions and the composition of the system. Some characteristics of the corrosion process of the refractories materials can be estimated by means of an iterative calculation, knowing the global composition of the refractory-slag system. The value of the computational method used to assess the corrosion resistance is verified in comparison with the laboratory-test results.

The study carried out in this work is aimed to assess methodological aspects, as well as the effects of the brick properties (composition, physical properties and microstructure). Such analysis, together with the after-test study, allows evaluating the corrosion mechanism in each specific system according to some of its critical variables of the material. Additionally, it was possible to carry out the study of the corrosion mechanisms through the post-mortem analysis with a comprehensive approach, in other words, taking into account all the processes that take place in the steelmaking ladle.